

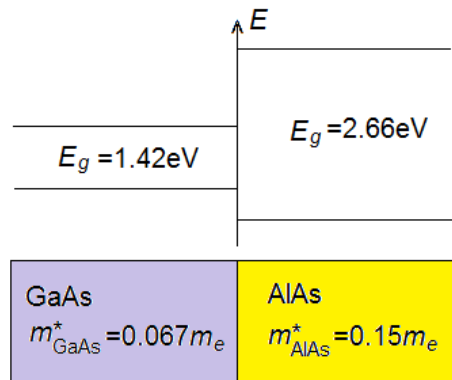
C8: Probleme cu masa efectiva a particulei dependenta de poziție

În mecanica cuantică, masa unei particule este considerată constantă și ecuația Schrödinger independentă de timp se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

Aceasta este cea mai cunoscută formă de exprimare a ecuației Schrödinger. La primul curs am efectuat o deducere intuitivă a acesteia.

De asemenea, la primul curs, am văzut că proprietățile unei particule libere pot să depindă de poziție. De exemplu, dacă avem un cristal semiconductor ca cel reprezentat în figura de mai jos, în stânga interfeței electronul va avea masa efectivă $m_{GaAs}^* = 0.067m_e$ iar în dreapta interfeței masa $m_{AlAs}^* = 0.15m_e$.



Întrebarea firească este următoarea: cum afectează dependența masei efective de poziție ecuația Schrödinger? Răspunsul este dat în următoarea secțiune a acestui curs, în care este dedusă ecuația Schrödinger pentru particula cu masa efectivă dependentă de poziție:

$$-\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{m^*(x)} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

8.1. Ecuația Schrödinger în cazul particulei cu masa dependentă de poziție

În mecanica clasică, hamiltonianul unei particule cu masa efectivă m^* și impulsul p se scrie:

$$H = \frac{p^2}{2m^*(x)} + V(x) \quad (1)$$

În mecanica cuantică, construcția operatorului hamiltonian se realizează în baza postulatului fundamental al mecanicii cuantice: toate observabilele fizice sunt reprezentate de către operatori liniari hermitici. Hermiticitatea operatorului hamiltonian este o condiție necesară pentru ca valorile proprii să fie reale.

Un operator liniar $\mathbf{A}$ este un operator hermitic dacă pentru orice pereche de funcții ψ, ϕ are loc egalitatea:

$$\langle \mathbf{A}\psi | \phi \rangle = \langle \psi | \mathbf{A}\phi \rangle \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{A}\psi)^* \phi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* (\mathbf{A}\phi) dx$$

Astfel, dacă în relația (1) înlocuim impulsul particulei cu operatorul impuls corespunzător $\mathbf{P} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, apare o ambiguitate referitoare la modul în care acționează operatorul energiei cinetice:

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m^*(x)} \quad (2)$$

Pentru a rezolva această problemă aplicăm principiul fundamental, și anume operatorul energiei cinetice trebuie să fie un operator hermitic. Alegerea naturală care asigură hermiticitatea operatorului energiei cinetice este:

$$\mathbf{T} = \mathbf{P} \frac{1}{2m^*(x)} \mathbf{P} \quad (3)$$

Astfel, ecuația Schrödinger independentă de timp pentru particula cu masa efectivă dependentă de poziție se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{m^*(x)} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (4)$$

Hermiticitatea operatorului energiei cinetice este verificată mai jos:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \mathbf{T} \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \mathbf{T} \psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \mathbf{P} \frac{1}{2m^*(x)} \mathbf{P} \psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{2m^*(x)} (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi dx = \\ &= -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{2m^*(x)} \frac{\partial}{\partial x} \psi dx = -\hbar^2 \left(\psi^* \frac{1}{2m^*(x)} \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{1}{2m^*(x)} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \right) \end{aligned}$$

Primul termen din paranteză este nul deoarece condiția de normare a funcției de undă impune $\psi(x) \rightarrow 0$ când $x \rightarrow \pm\infty$. Rezultă:

$$\langle \psi | \mathbf{T} \psi \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{1}{m^*(x)} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \quad (5)$$

Pe de altă parte putem scrie:

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{T} \psi | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{T} \psi^*) \psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\mathbf{P} \frac{1}{2m^*(x)} \mathbf{P} \psi^* \right) \psi dx = \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2m^*(x)} (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi^* \right) \psi dx = \\
&= -\hbar^2 \left(\frac{1}{2m^*(x)} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2m^*(x)} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \right)
\end{aligned}$$

sau

$$\langle \mathbf{T} \psi | \psi \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{m^*(x)} \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \quad (6)$$

Din compararea relațiilor (5) și (6) rezultă:

$$\langle \psi | \mathbf{T} \psi \rangle = \langle \mathbf{T} \psi | \psi \rangle$$

8.2 Condițiile de continuitate Ben-Daniel și Duke

Pentru a evita derivarea unor funcții discontinue, ecuația Schrödinger (4) impune ca funcția de undă $\psi(x)$ și produsul $\frac{1}{m^*(x)} \frac{\partial \psi(x)}{\partial x}$ să fie funcții continue. Aceste două condiții de continuitate sunt cunoscute cu numele de condițiile de continuitate BenDaniel și Duke. Lucrarea originală a celor doi publicată în anul 1966 este atașată cursului.

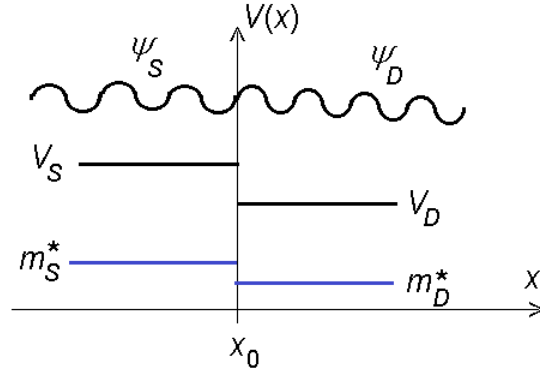


FIGURA 1. Notății la scrierea condițiilor de continuitate BenDaniel și Duke pentru funcția de undă asociată unei particule, la o interfață în care există un salt al potențialului și a masei efective

În cazul problemelor cu masa particulei constantă, la o interfață la care apare un salt al potențialului racordarea funcțiilor de undă este realizată în condiții de continuitate de clasă C^1 . În cazul problemelor cu masa dependentă de poziție saltul potențialului la o

interfață este, în general, însoțit de un salt al masei efective. Ca urmare, condițiile de continuitate de clasă C^1 trebuie înlocuite cu condițiile de continuitate BenDaniel și Duke. Cu notațiile din figura 1, racordarea funcției de undă la interfață se scrie:

$$\psi_S(x_0) = \psi_D(x_0) \quad (7a)$$

$$\left. \frac{1}{m_S^*} \frac{\partial \psi_S}{\partial x} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{1}{m_D^*} \frac{\partial \psi_D}{\partial x} \right|_{x=x_0} \quad (7b)$$

8.3. Problema rezolvată. Treapta de potențial

Masa efectivă constantă. Problema a fost discutată pe larg la cursul de mecanică cuantică. Aici doar schițăm rezolvarea în ideea de a realiza o comparație cu soluția ecuației Schrödinger obținută în cazul particulei cu masa efectivă dependentă de poziție.

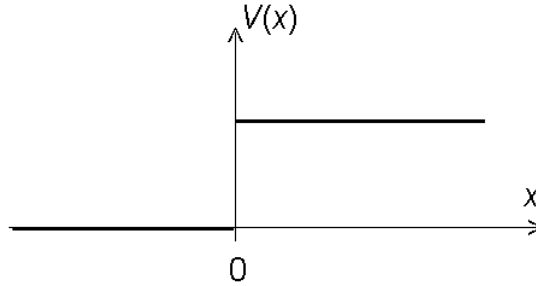


FIGURA 2. Treapta de potențial

Cu notațiile din Figura 2, pentru $E > V$ soluțiile ecuației Schrödinger sunt:

- În domeniul $x < 0$ soluția constă din suprapunerea unei progresive asociată particulei incidente și unda regresivă asociată particulei reflectate de treapta de potențial:

$$\psi_1(x) = C_i e^{ik_1 x} + C_r e^{-ik_1 x} \quad (8)$$

unde $k_1 = \sqrt{\frac{2m^* E}{\hbar^2}}$

- În domeniul $x > 0$ soluția constă din unda progresivă care corespunde particulei transmise:

$$\psi_2(x) = C_t e^{ik_2 x} \quad (9)$$

unde $k_2 = \sqrt{\frac{2m^* (E - V)}{\hbar^2}}$.

Considerând masa efectivă constantă, racordăm funcția de undă la interfață impunând condiții de continuitate de clasă C^1 :

$$C_i + C_r = C_t \quad (10a)$$

$$ik_1 C_i - ik_1 C_r = ik_2 C_t \quad (10b)$$

de unde rezultă amplitudinea undei transmise exprimată în funcție de amplitudinea undei incidente:

$$C_t = C_i \frac{2}{1 + \frac{k_2}{k_1}} \quad (11)$$

Unei particule libere cu impuls bine determinat, descrisă de o funcție de undă de Broglie de forma $C \exp(\pm ikx)$ îi corespunde o densitate de curent de probabilitate:

$$J = \pm \frac{\hbar k}{m^*} |C|^2 \quad (12)$$

Astfel, putem calcula coeficientul de transmisie în cazul treptei de potențial:

$$T[E, m^*] = \frac{J_{transmis}}{J_{incident}} = \frac{k_2 |C_t|^2}{k_1 |C_i|^2} = \frac{4 \frac{k_2}{k_1}}{\left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right)^2} \quad (13)$$

Masa efectivă dependentă de poziție. Dacă la interfață apare și un salt al masei efective, funcțiile de undă în stânga și dreapta interfaței se racordează folosind condițiile BenDaniel și Duke:

$$C_i + C_r = C_t \quad (14a)$$

$$i \frac{k_1^*}{m_1^*} C_i - i \frac{k_1^*}{m_1^*} C_r = i \frac{k_2^*}{m_2^*} C_t \quad (14b)$$

unde vectorii de unda k_1 și k_2 au fost notați k_1^* și k_2^* indicând faptul că aceștia depind de

masa efectivă în cele două regiuni: $k_1^* = \sqrt{\frac{2m_1^* E}{\hbar^2}}$ și $k_2^* = \sqrt{\frac{2m_2^* (E - V)}{\hbar^2}}$.

Din relațiile (14) rezultă expresia amplitudinii transmise:

$$C_t = C_i \frac{2}{1 + \frac{k_2^* m_1^*}{k_1^* m_2^*}} \quad (15)$$

În cazul saltului de masă la interfață, coeficientul de transmisie este:

$$T[E, m^*(x)] = \frac{J_{transmis}}{J_{incident}} = \frac{m_1^* k_2^* |C_t|^2}{m_2^* k_1^* |C_i|^2} = \frac{4 \frac{m_1^* k_2^*}{m_2^* k_1^*}}{\left(1 + \frac{m_1^* k_2^*}{m_2^* k_1^*}\right)^2} \quad (16)$$

Pentru a compara relațiile (13) și (16) notăm cu ε raportul k_2/k_1 :

$$\varepsilon = \frac{k_2}{k_1} = \frac{\sqrt{\frac{2m^*(E-V)}{\hbar^2}}}{\sqrt{\frac{2m^*E}{\hbar^2}}} = \sqrt{1 - \frac{V}{E}}, \quad E > V \quad (17)$$

Cu aceasta notatie, transmitanta in cazul problemei cu masa efectiva constanta se scrie:

$$T(\varepsilon) = \frac{4\varepsilon}{(1 + \varepsilon)^2} \quad (18)$$

In cazul problemei cu masa efectiva dependenta de pozitie, transmitanta se scrie:

$$T[\varepsilon, m_r] = \frac{4 \frac{m_1^* k_2^*}{m_2^* k_1^*}}{\left(1 + \frac{m_1^* k_2^*}{m_2^* k_1^*}\right)^2} = \frac{4m_r \frac{\sqrt{\frac{2m_2^*(E-V)}{\hbar^2}}}{\sqrt{\frac{2m_1^*E}{\hbar^2}}}}{\left(1 + m_r \frac{\sqrt{\frac{2m_2^*(E-V)}{\hbar^2}}}{\sqrt{\frac{2m_1^*E}{\hbar^2}}}\right)^2} = \frac{4m_r \frac{1}{\sqrt{m_r}} \varepsilon}{\left(1 + m_r \frac{1}{\sqrt{m_r}} \varepsilon\right)^2}$$

sau

$$T[\varepsilon, m_r] = \frac{4\varepsilon\sqrt{m_r}}{(1 + \varepsilon\sqrt{m_r})^2} \quad (19)$$

unde am notat cu m_r raportul maselor effective in cele doua regiuni: $m_r = \frac{m_1^*}{m_2^*}$.

In figura urmatoare sunt comparate grafic relatiile (18) și (19).

